

CACAO

SAT

Traçabilité géospatiale du cacao ivoirien
Le spatial pour bâtir

Le choc réglementaire EUDR

Depuis fin 2024/2025, chaque cargaison de cacao exportée vers l'UE doit fournir les coordonnées GPS de chaque parcelle et prouver l'absence de déforestation depuis le 31 décembre 2020.

N°1 — producteur mondial de cacao

82 % — traçable à la parcelle en 2023

~30 % — de la surface cacaoyère en zone protégée

2M+ — foyers dépendants de la filière

Qui porte le poids ?

Les petites coopératives.

- Elles doivent cartographier des milliers d'exploitations...
- ...sans outils numériques ni compétences juridiques.
- Une charge disproportionnée qui menace l'accès de milliers de producteurs au marché européen.

L'insight

La donnée existe déjà. Gratuitement.

- Sentinel-2 (Copernicus) — imagerie optique 10 m
- Hansen / Global Forest Watch — couvert forestier et perte annuelle
- Digital Earth Africa — dégradation des terres
- Ce qui manque, ce n'est pas la donnée — c'est le PIPELINE qui la relie au terrain.

La solution : le pipeline CacaoSat

- 1 · Cartographie participative — relevé GPS hors-ligne des parcelles (app mobile)
- 2 · Ingestion — base géospatiale PostGIS unique et interoperable
- 3 · Croisement satellite — Sentinel-2 + Hansen/GFW + Digital Earth Africa depuis 2020
- 4 · Scoring EUDR — score pondéré et explicable par parcelle
- 5 · Rapport de conformité — certificat PDF + GeoJSON en minutes
- 6 · Alerte précoce — toute nouvelle déforestation détectée

Démo 1 — Terrain, sans réseau

Application mobile Flutter

- L'agent relève le contour GPS d'une parcelle (marche, sommets ou saisie manuelle)
- Surface calculée en direct · alerte si recoupement d'une forêt classée
- Tout est enregistré localement (SQLite) et synchronisé plus tard, en un lot idempotent

Démo 2 — Le tableau de bord

Web React · d'ignes d'un outil national

- Carte satellite des parcelles colorées par statut EUDR (conforme / à vérifier / non conforme)
- KPIs : % conformes, surface à haut risque, événements de déforestation
- Détail parcelle : jauge de score, ventilation des 5 facteurs, série NDVI

Démo 3 — Le certificat, en un clic

Preuve de conformité EUDR

- Rapport PDF : préambule légal, synthèse, carte, tableau par producteur, méthodologie
- Export GeoJSON au gabarit attendu par les exportateurs et le Conseil du Café-Cacao
- Empreinte SHA-256 du contenu — anti-falsification
- Minutes, au lieu de semaines.

Sous le capot

100 % outils libres · coût d'infrastructure minimal

- Backend Flask + PostGIS · moteur d'analyse & scoring · rapports ReportLab
- Web React/Vite · Mobile Flutter hors-ligne (Drift/SQLite)
- Tout containerisé (Docker) · CI/CD GitHub Actions · déployable en une commande
- Services externes mockés de façon déterministe pour une démo reproductible

Impact

Économique — accès au marché UE sécurisé, délai et coût de conformité réduits

Social — un outil pour les petites coopératives, sans intermédiaire coûteux

Environnemental — suivi continu du couvert forestier autour des zones de production

Institutionnel — base nationale consolidée pour le Conseil du Café-Cacao

Au-delà du hackathon

- Pilote avec une coopérative volontaire de la région du Cavally
- Partenariat avec le Conseil du Café-Cacao pour valider en conditions réelles
- Déploiement progressif à l'échelle des principales zones de production

Le spatial, entre les mains de la jeunesse ivoirienne.

CacaoSat répond à une exigence déjà en vigueur, qui touche des millions de foyers.